Turno de Avaliação: Sistema de Avaliação Comportamental

Proposta de revisão do GDD · Serious Game de julgamento situacional · partida de ~5 min · 08/10/2026

0. Resumo executivo

O GDD já tem o melhor ponto de partida possível: “você não escolhe, você age, o jogo observa”. O que falta é trocar a pergunta que o sistema faz. Hoje ele pergunta *o que o jogador fez com cada objeto* (resolveu, falou com o gestor, ignorou). A proposta pergunta *que evidência observável essa sequência de ações oferece sobre uma competência, e com que confiança*.

Seis ideias sustentam tudo o que vem a seguir:

1. **Escada de contato (NC0 a NC3):** separa “não viu”, “viu e não priorizou” e “viu e decidiu não agir”.
2. **Escada de alçada (Proteger, Corrigir, Reparar/Decidir):** troca o binário “sozinho × gestor” por “nível da ação × nível exigido”. Assim, agir sozinho pode ser virtude ou erro, conforme o problema.
3. **8 competências:** as 5 do GDD refinadas, mais Consciência Situacional, Autonomia Calibrada e Colaboração; e 2 indicadores transversais (Pressão e Aprendizado).
4. **Evento avaliativo em 4 componentes** (detecção, via, tempo, fechamento) e pontuação com “encolhimento” estatístico: nenhuma ação isolada decide o resultado.
5. **Pares-espelho:** o mesmo visual com respostas opostas conforme um detalhe (ex.: painel aberto com ou sem etiqueta de manutenção). Combate a decoreba e o “sempre chama o gestor”.
6. **Honestidade estatística:** 5 minutos geram uns 8 a 9 eventos. Cada competência mostra seu nível de evidência e a tela final diz “não observado” quando faltam dados.

O que **não** muda: sem menus, tecla E, 3 tempos, ~5 min, feedback ambiental, texto final pré-escrito (sem IA em runtime) e resultado em 3 faixas.

1. Análise crítica do sistema atual

1.1 O que o GDD já avalia bem

- **Alçada e contexto (Casos 1 a 4):** a ideia de que a ação certa depende de autoridade e complexidade é o núcleo de um bom julgamento situacional.

- **Gravidade e janela de tolerância (Seção 5):** já separa crítico, alto, médio e baixo e assume que o jogador não consegue fazer tudo. Isso torna a Priorização mensurável.
- **Causalidade entre tempos:** problema derivado de decisão anterior é a base certa para medir aprendizado.
- **Tom formativo:** texto-espelho e 3 faixas evitam o efeito “prova escolar”.

1.2 O que está avaliado de forma superficial

- **Percepção:** “entrou no raio” mede trajeto, não atenção.
- **Comunicação:** mede frequência de idas ao gestor, não qualidade do relato.
- **Segurança:** mede desfecho (risco resolvido), não comportamento diante do risco.
- **Priorização:** mede ordem, que depende de onde o jogador nasce no mapa.
- **Julgamento:** é acerto binário por problema, sem distinguir decisão informada de tentativa cega.

1.3 Competências que faltam

Consciência situacional; autonomia e pedir ajuda (hoje diluídas em Comunicação); colaboração e cuidado com colegas; comportamento sob pressão; aprendizado com consequências; fechamento de ciclo (responsabilidade); e pensamento crítico diante de informação duvidosa (existe a pista falsa de NPC, mas não existe métrica para ela).

1.4 Falhas encontradas, por que prejudicam e como corrigir

#	Falha no GDD	Por que prejudica a avaliação	Solução concreta
1	“Ignorar” e “percepção” dependem do raio de detecção e do ícone de atenção (Seções 2, 9 e 14)	Passar perto não prova que viu. O ícone faz a percepção pelo jogador. Ignorar vira palpite e Percepção vira medida de trajeto	Escada de contato NC0 a NC3 (2.1). O ícone só aparece após NC2 e some nos problemas de percepção. Omissão exige NC2 ou mais
2	Taxonomia inconsistente: a Seção 4 chama ignorar de “inadequado”, a Seção 8 de “negligência”, a Seção 12 usa “desnecessário” e “aceitável”	Os rótulos não se encaixam nas regras de pontuação	5 classes únicas: Adequada, Aceitável, Inadequada, Omissão, Não avaliável (2.3)

#	Falha no GDD	Por que prejudica a avaliação	Solução concreta
3	“Resolver sozinho” reúne ações muito diferentes: avisar colega, reparar máquina, apertar parada de emergência	Pune comportamento correto. No problema 4, avisar na hora um colega sem capacete em área de risco é “inadequado”, mas é o que qualquer cultura de segurança pede	Escada de alçada (2.2): proteger é permitido a todos, corrigir é tarefa simples, reparar e decidir exigem autoridade
4	O relato ao gestor se associa “ao problema mais próximo ou recente” (Seção 2)	Dá crédito a relato genérico, equivocado ou sem investigação. Comunicação vira “ir até o gestor”	Vincular só a problemas com NC2+ nos últimos 25 s, medir qualidade (oportunidade, especificidade, urgência) e fazer o gestor devolver um eco de 1 linha (“A prensa? Vou chamar a manutenção”)
5	Comunicação mede “frequência”, e o Caso 2 cita uma penalidade de “eficiência” que não existe entre as 5 métricas	Quem chama o gestor por tudo pontua alto, e autonomia não é medida em lugar nenhum	Separar Comunicação (qualidade) de Autonomia Calibrada (alçada)
6	Dupla contagem: vários problemas pontuam “Segurança/Julgamento” (Seção 12) e Segurança mede desfecho	Uma ação infla duas métricas e as competências se confundem	1 métrica primária (peso 1) e no máximo 1 secundária (peso 0,5) por evento. Segurança passa a medir comportamento (exposição, proteção de terceiros)
7	Priorização compara ordem de atendimento	A ordem depende do ponto de nascimento e do mapa, não de critério	Comparar só problemas atendidos ao mesmo tempo (NC2+), medir latência do crítico dentro da janela e reconhecer “adiamento justificado”

#	Falha no GDD	Por que prejudica a avaliação	Solução concreta
8	O estado é decidido só no fim do período (Seção 3)	Agir aos 3 s ou aos 58 s vale o mesmo. Velocidade e demora ficam invisíveis	Registrar t_exposição, t_atenção e t_ação, com janela por gravidade
9	Poucos eventos: o MVP tem 6 problemas	Cada competência teria 1 a 2 evidências e o rótulo por “métrica dominante” fica instável	8 a 9 eventos (derivados e micro-eventos reaproveitam assets), encolhimento estatístico, nível de evidência e “não observado”
10	Não há distratores nem custo de falso positivo	Apertar E em tudo, ou chamar o gestor para tudo, nunca é penalizado	Distrator (problema 15) e ações com custo: parada de emergência sem necessidade, painel fechado indevidamente
11	Aprendizado com consequências é prometido (Seção 23) mas não medido	O jogo gera o problema derivado e não compara o comportamento antes e depois	Famílias de problemas repetidas em T1 e T3 com pistas diferentes, mais o indicador Aprendizado
12	Pressão e consciência situacional não são medidas	O requisito “trabalhar sob pressão” fica só no discurso	Índice de carga e janelas de pressão (seção 6) e problemas intrusos (seção 8)
13	Perfis por “métrica dominante” (Seção 7)	“Observador Hesitante” e “Autônomo Impulsivo” dependem de ação e ritmo, que não são métricas, e os rótulos inferem intenção	Perfis por combinação de métricas e 3 índices (Iniciativa, Alçada, Ritmo), com nomes construtivos (seção 11)
14	10 problemas fixos, 1 resposta cada	O jogador decora na segunda partida	Pares-espelho, “skins” de pista e sorteio por regras (10.6)

#	Falha no GDD	Por que prejudica a avaliação	Solução concreta
15	Pista falsa de NPC sem contraprova (“já tá assim faz tempo”)	Vira adivinhar o roteirista, não pensar criticamente	Regra: toda informação duvidosa tem ao menos 1 contraprova física visível
16	Indicadores apenas em cor (verde, amarelo, vermelho)	Daltonismo impede a leitura da consequência, e o jogador seria punido por falha de apresentação	Cor mais forma (check, losango, X) em todos os indicadores

1.5 Situações em que o jogador parece competente sem ser

- **Aperta E em tudo:** “resolve” por varredura. Contra-medida: interação em não-problema e ação antes de NC2 contam como tentativa cega, com custo.
- **Vai ao gestor por tudo:** parece comunicador. Contra-medida: Autonomia Calibrada e custo leve de eficiência nos problemas de nível N1 e N2.
- **Passa correndo perto de tudo:** parece perceptivo. Contra-medida: NC2 exige permanência, desaceleração ou retorno.
- **Resolve o problema visível e perde o crítico fora da tela:** parece resolutivo. Contra-medida: problemas intrusos e Consciência Situacional.
- **Acerta por acaso:** fecha o painel sem ter visto a etiqueta de manutenção e “dá certo” num par-espelho. Contra-medida: o par-espelho inverte a resposta e o nível NC3 pesa na pontuação.
- **Já jogou antes:** responde de memória. Contra-medida: variações e sorteio (10.6).

Há também falsos negativos: o jogador cuidadoso que lê tudo e perde tempo, o jogador que não lê texto, o daltônico, o jogador que usa o mouse de modo diferente. Eles aparecem em 14.

1.6 O que muda no conceito e por quê

Nada do pilar muda. As mudanças são aditivas e quase invisíveis ao jogador: instrumentação (log), regras de pontuação e quatro objetos novos no cenário: a **parada de emergência**, **etiquetas e placas diegéticas**, o **detalhe revelado por permanência** e o **eco de uma linha do gestor**. Continua sem menu, sem HUD de pontuação, só tecla E.

2. Fundamentos do sistema

2.1 Escada de contato: separar “não viu” de “viu e decidiu não agir”

Nível	Definição (tudo medido pelo log, sem menu)	Como o sistema interpreta
NC0 Não exposto	A pista nunca ficou 1,5 s (acumulado) no campo de visão da câmera nem ao alcance do som	Não avaliável. Não penaliza métrica nenhuma, só aparece como “não observado”
NC1 Exposto	A pista esteve visível ou audível por 1,5 s ou mais, sem sinal de atenção	“Não percebeu ou não priorizou”. Conta só em Percepção, e só se a exposição foi justa. Nunca vira omissão
NC2 Atendeu	Ficou 1,2 s ou mais no raio interno (~3 tiles), ou desacelerou e se voltou para a pista, ou se aproximou e retornou, ou falou com NPC ligado ao problema	“Percebeu”. A partir daqui o jogo pode cobrar decisão
NC3 Investigou	Permaneceu 2 s ou mais perto (revela um detalhe sutil: luz que pisca, etiqueta legível), ou conversou sobre o problema, ou olhou 2 pistas ou mais do mesmo problema	“Decidiu com informação”. Ação inadequada depois de NC3 pesa mais (10.4)

Exposição justa (só nela se penaliza percepção): pista com contraste calibrado em teste cego, sem oclusão, 1,5 s ou mais no campo de visão e, nos problemas Alto e Crítico, ao menos 2 canais (visual, sonoro, NPC) ou 1 canal de saliência alta.

Omissão = NC2 ou mais + fim do período (ou saída definitiva da área) sem ação **e** sem adiamento justificado. **Adiamento justificado** = no mesmo intervalo o jogador atendia um problema de gravidade igual ou maior. Quem larga a caixa do corredor para correr até a fumaça não é omisso: está priorizando.

Como ler o comportamento: passar de novo pela pista sem fazer nada indica decisão deliberada de não agir. Sair direto para uma pista de maior gravidade indica priorização. Quem nunca passou de NC1 não permite inferência nenhuma sobre decisão.

2.2 Escada de alçada: quando agir sozinho é virtude e quando é risco

Nível	Ações (exemplos)	Quem pode
N1 Proteger (agora)	Avisar o colega, pedir que saia da zona, apertar a parada de emergência, colocar placa ou cone	Qualquer pessoa
N2 Corrigir (tarefa simples, sem risco novo)	Tirar a caixa do corredor, guardar a ferramenta, recolocar o extintor, descartar a peça	Operador
N3 Reparar ou decidir	Abrir painel, mexer em máquina, mediar conflito, liberar equipamento	Técnico ou gestor

Cada problema declara o **nível exigido** (N_req). Nos riscos, o padrão de ouro é **proteger e depois comunicar**. Regras:

- Ação no nível exigido = Adequada.
- Só proteger quando o problema também exige comunicar = Aceitável (falta o fechamento).
- Agir acima da própria alçada (fazer um N3) = Inadequada de risco.
- Escalonar algo de N1 ou N2 = Aceitável, com custo leve em Autonomia (nunca em Julgamento nem em Segurança).
- Avisar imediatamente um colega em risco nunca é penalizado.

2.3 Cinco classes de resultado

Substituem Adequado, Inadequado, Negligência, Desnecessário e Aceitável da versão atual.

Classe	Definição	Valor s
Adequada	Via correta, no nível certo, em tempo útil	+1,0 (completa) ou +0,8 (falta fechamento)
Aceitável	Defensável, mas incompleta, lenta ou com custo de eficiência	+0,4 a +0,5
Inadequada	Tentou agir por via errada, sem dano grave	−0,5
Inadequada de risco	Ação que cria perigo novo (reparo sem autorização, fechar painel em manutenção)	−1,0

Classe	Definição	Valor s
Omissão	NC2 ou mais, sem ação e sem adiamento justificado	−0,75 (Alta ou Crítica), −0,4 (Média), −0,2 (Baixa)
Não avaliável	NC0, NC1, ou ambiguidade declarada sem evidência	0 (fora do cálculo)

2.4 Evento avaliativo em 4 componentes

- **Detecção** (nível de contato alcançado): alimenta Percepção.
- **Via** (nível da ação × N_req): define o valor s da tabela acima e alimenta Julgamento e Autonomia.
- **Tempo** (latência da ação a partir de NC2 comparada à janela da gravidade): dentro da janela, 0; até 1,5× a janela, −0,25; além disso ou fora do período, −0,5. Alimenta Priorização. Rapidez só pesa a favor quando acompanha a via certa.
- **Fechamento** (relatar depois de proteger, voltar para conferir, devolver o que usou): ausente quando exigido, −0,2. Alimenta Comunicação e Responsabilidade.

Valor final do evento: s = Via + ajuste de Tempo + ajuste de Fechamento, truncado entre −1 e +1.

3. Soft Skills avaliadas

3.1 Mapa das 22 competências pedidas

As 22 foram consolidadas em 8 métricas (M1 a M8) e 2 indicadores transversais. Várias eram a mesma evidência com nomes diferentes (pedir ajuda, reconhecer limites e autonomia são o mesmo comportamento visto de ângulos distintos). Com poucos eventos, é mais honesto medir menos coisas com mais evidência por coisa.

Competência pedida	Entra em	Como é medida	Adequação
Percepção e atenção ao ambiente	M1 Percepção	Problemas com exposição justa que chegam a NC2	Adequada
Atenção aos detalhes	M1	Leitura correta do detalhe-chave (etiqueta, luz, EPI parcial) nos pares-espelho	Adequada

Competência pedida	Entra em	Como é medida	Adequação
Consciência situacional	M2	Problemas intrusos percebidos em até 10 s durante outra tarefa; reação a risco de terceiros	Adequada
Priorização	M3	Latência de críticos e altos; adiamento justificado	Adequada
Gestão de tempo	M3	Tempo gasto em baixa prioridade com crítico ativo; qualidade nos últimos 15 s	Parcial: mede alocação, não produtividade
Tomada de decisão	M4 Julgamento	Via escolhida × via exigida	Adequada
Julgamento	M4	Idem, mais uso de informação (NC3 antes de agir)	Adequada
Pensamento crítico	M4	Tratamento de relato duvidoso ou contraditório diante da contraprova física	Adequada
Análise de risco	M5 Segurança	Aproximação de perigo, estimativa de gravidade, proteger antes de corrigir	Adequada
Segurança	M5	Exposição própria e de terceiros, proteção imediata	Adequada
Comunicação	M6	Relato oportuno, específico e ao destinatário certo; aviso direto a colega	Adequada
Pedir ajuda	M7 Autonomia Calibrada	Escalonar quando N_req = N3	Adequada

Competência pedida	Entra em	Como é medida	Adequação
Reconhecer os próprios limites	M7	Não tentar um N3; parar depois do “não” do técnico	Adequada (mede comportamento, não autopercepção)
Autonomia	M7	Resolver N1 e N2 sem escalonar	Adequada
Responsabilidade	M6 e M7	Fechamento de ciclo: relatar depois de proteger, devolver ferramenta, conferir de novo	Parcial: só comportamentos de fechamento
Responsabilidade com colegas e ambiente	M8 e M5	Proteger terceiros, deixar a área segura	Adequada
Observar o impacto das próprias ações nos outros	M8 e M2	Reação à consequência de ato próprio no T2 e T3	Adequada
Trabalho em equipe	M8 Colaboração	Ajuda, informação compartilhada, respeito a funções	Adequada
Cooperação	M8	Atender pedido de colega quando a carga permite	Adequada
Resolução de problemas	M4	Escolha da via de resolução	Parcial: sem mini-game, não mede execução técnica
Trabalhar sob pressão	Indicador Pressão	Diferença de qualidade entre janelas de carga alta e baixa	Adequada, com cuidado (seção 6)
Liderança	Fora do MVP	O jogador não tem subordinados e 5 min não dão evidência. Pós-MVP: NPC novato que o jogador orienta	**Não adequada**

3.2 As 8 competências: o que são, como provocar, como registrar

M1, M3, M4, M5 e M6 são as métricas do GDD refinadas. M2, M7 e M8 são novas. Cada bloco responde às cinco perguntas pedidas.

M1 Percepção e Atenção aos Detalhes

- **O que representa:** notar anomalias relevantes, inclusive sutis, em tempo útil.
- **Comportamento observável:** aproxima-se, permanece e se volta para o ponto anômalo; lê o detalhe que distingue as variantes (etiqueta, luz, EPI parcial).
- **Como o jogo provoca:** problemas com 2 ou 3 pistas em canais diferentes, 1 problema de baixa saliência por tempo e pares-espelho.
- **Como o sistema registra:** tempo no campo de visão, permanência no raio interno, nível de contato por problema, variante lida corretamente.
- **Real × aparente:** passar perto não é perceber (exige NC2). Acertar um par-espelho sem NC3 vale metade, porque pode ser sorte. Apertar E em não-problema reduz a evidência.

M2 Consciência Situacional

- **O que representa:** manter o quadro geral enquanto está ocupado e antecipar risco para os outros.
- **Comportamento observável:** percebe novo problema, alarme ou colega em risco em até 10 s mesmo durante uma tarefa; muda de alvo quando a prioridade muda; olha para o resultado da própria ação.
- **Como o jogo provoca:** problemas intrusos durante interações longas (colega pede ajuda, alarme, poça perto do jogador) e consequência visível de ato anterior.
- **Como o sistema registra:** latência até NC2 do evento intruso; troca de alvo para gravidade igual ou maior; reação à consequência de ato próprio.
- **Real × aparente:** foco profundo não é falha se o crítico é percebido. Ficar indo e voltando entre alvos não é consciência: só conta troca para gravidade igual ou maior.

M3 Priorização e Gestão de Tempo

- **O que representa:** ordenar o que atender quando não dá para fazer tudo.
- **Comportamento observável:** atende crítico e alto primeiro, dentro da janela; adia o de baixa prioridade sem abandoná-lo; aproveita os últimos segundos.
- **Como o jogo provoca:** 2 a 3 problemas simultâneos de gravidades diferentes, ao menos um perto do jogador e um longe.
- **Como o sistema registra:** latência de ação dos críticos e altos a partir de NC2; adiamento justificado; tempo gasto em baixa prioridade com crítico ativo e atendido.

- **Real × aparente:** a ordem depende do mapa, por isso só se compara o que foi atendido ao mesmo tempo. Resolver muitos pequenos parece produtividade, mas com crítico ativo é desvio.

M4 Julgamento (decisão, pensamento crítico, escolha da via)

- **O que representa:** escolher a via adequada ao contexto (autoridade, risco, informação) e tratar com critério a informação duvidosa.
- **Comportamento observável:** age no nível exigido; investiga antes de agir; confronta o relato do NPC com a contraprova física; não age acima da própria alçada.
- **Como o jogo provoca:** casos de alçada, pares-espelho, relatos contraditórios, pista falsa de NPC.
- **Como o sistema registra:** nível da ação × N_req; NC3 antes da ação; sequência fala do NPC, verificação, ação.
- **Real × aparente:** acerto sem informação (abaixo de NC3) em par-espelho pesa metade. Decidir rápido e certo só vira “intuição qualificada” se repetir em 2 eventos.

M5 Segurança (comportamento diante do risco)

- **O que representa:** proteger a si e aos outros e estimar o risco antes de agir.
- **Comportamento observável:** protege antes de corrigir; mantém distância do perigo; interrompe a exposição de terceiros; não entra em zona perigosa para resolver algo menor.
- **Como o jogo provoca:** EPI, fumaça, poça, painel energizado, ferramenta cortante, extintor bloqueado.
- **Como o sistema registra:** tempo de exposição de NPC ao risco após NC2; entradas em zona de perigo; ação de proteção N1; ação inadequada de risco.
- **Real × aparente:** relatar tudo não “cobre” Segurança se a exposição de terceiros continua. Um aviso rápido sem relato ainda é proteção. O desfecho (acidente simulado) é consequência, não nota.

M6 Comunicação

- **O que representa:** levar a informação certa, à pessoa certa, na hora certa.
- **Comportamento observável:** relata com urgência proporcional; relata o que investigou; avisa o colega envolvido; informa a mudança de situação depois de proteger.
- **Como o jogo provoca:** problemas N3 e riscos com padrão de ouro “proteger e comunicar”; gestor circulando (o deslocamento é custo real).

- **Como o sistema registra:** vínculo com problema NC2+; latência do relato; especificidade (1 problema × vários); relato depois de NC3; fechamento.
- **Real × aparente:** relatar muito não é comunicar bem. Relato de problema N2 simples é Aceitável e custa em Autonomia, não rende ponto em Comunicação. Relato genérico (vários problemas de uma vez) vale 0,7.

M7 Autonomia Calibrada

- **O que representa:** resolver sozinho o que cabe na própria alçada, pedir ajuda no que não cabe e reconhecer limites.
- **Comportamento observável:** resolve N1 e N2 sem escalonar; escala N3; interrompe a tentativa depois de um "não" do técnico.
- **Como o jogo provoca:** pares de problemas parecidos com N_req diferente (caixa × painel); técnico que repreende.
- **Como o sistema registra: Calibração** = proporção de decisões no nível correto (é a nota); **Tendência** = escalonamento relativo, de −1 (resolve tudo sozinho) a +1 (busca apoio sempre), que não é nota, é perfil.
- **Real × aparente:** autonomia alta só é qualidade quando calibrada. Quem escalona tudo e quem resolve tudo têm Calibração baixa, por motivos opostos.

M8 Colaboração

- **O que representa:** cuidado com colegas, cooperação, compartilhar informação e respeitar funções.
- **Comportamento observável:** atende pedido de colega quando a carga permite; avisa colegas sobre risco; passa informação ao técnico ou gestor; não invade função alheia.
- **Como o jogo provoca:** NPC pedindo ajuda, NPC em risco, colega que precisa da informação.
- **Como o sistema registra:** resposta ao pedido (NC2 e ação em até 12 s); índice de carga no momento; avisos a NPCs.
- **Real × aparente:** ajudar com crítico ativo é desvio, não colaboração. Recusar ajuda para atender o crítico é priorização, não falta de colaboração (adiamento justificado).

Indicadores transversais

- **Pressão:** diferença entre a qualidade média dos eventos em janelas de carga alta e de carga baixa (seção 6). Não é uma nota separada, é um "como você se comporta quando aperta".

- **Aprendizado:** diferença entre a primeira e a segunda exposição a uma mesma família de problema (por exemplo EPI no T2 e no T3) e reação ao eco ou à repreensão do técnico. Só existe quando houve pelo menos duas exposições com NC2.

4. Problemas e situações avaliativas

4.1 Catálogo de 16 problemas

Os 10 do GDD estão incluídos e refinados (números 1 a 10 do GDD aparecem nos nomes quando mudam de lugar). N_req é o nível exigido pela escada de alçada.

ID	Nome	Local	Tipo	Gravidade	N_req	Foco
01	Prensa rangendo (pista falsa de NPC)	Área de Máquinas	Máquina, informação duvidosa	Alta	N3	Julgamento
02	Fumaça na esteira	Linha de Montagem	Máquina, emergência	Crítica	N1 e N3	Segurança
03	Sem capacete em área de risco	Área de Máquinas	EPI, pessoas	Alta	N1 e N3	Segurança
04	Sem óculos fora da área de risco	Área de Funcionários	EPI, pessoas	Média	N1	Segurança
05	Painel técnico aberto (A sem etiqueta, B com etiqueta)	Manutenção	Máquina, detalhe	Alta (A), nenhuma (B)	N3 (A), nenhum (B)	Julgamento e detalhe
06	Gotejamento de óleo que vira poça	Linha e Corredor	Precursor e consequência	Baixa, depois Alta	N1 e N3	Percepção e consciência
07	Caixa bloqueando passagem (B: cobre a saída)	Corredor	Organização	Baixa (B: Alta)	N2	Autonomia
08	Extintor bloqueado e sinalização trocada	Área de Segurança	Segurança, detalhe	Média	N2	Segurança
09	Ferramenta cortante largada	Manutenção	Organização, risco	Média	N2	Responsabilidade
10	Conflito com posto desatendido	Área de Funcionários	Pessoas	Média	N3	Comunicação

ID	Nome	Local	Tipo	Gravidade	N_req	Foco
11	Relatos contraditórios (“máquina liberada”)	Linha de Montagem	Informação	Alta	N3	Pensamento crítico
12	Colega pede ajuda com carga	Estoque	Cooperação	Média	N2	Colaboração
13	Novato prestes a operar sem treino	Área de Máquinas	Pessoas, segurança	Alta	N1 e N3	Segurança e limites
14	Luz amarela piscando (precursor)	Linha de Montagem	Detalhe, precursor	Baixa, depois Crítica	N3	Percepção e aprendizado
15	Máquina em espera (falso alarme)	Linha de Montagem	Distrator	Nenhuma	Nenhum	Julgamento (calibração)
16	Peça defeituosa na caixa de boas	Estoque	Qualidade, detalhe	Baixa	N2	Percepção

4.2 Partida-modelo (9 eventos em 3 tempos)

Cabe nos 3 × 60 s porque os derivados e os micro-eventos reaproveitam assets e personagens. Respeita o limite do GDD de 2 a 3 problemas novos por período.

Tempo	Eventos	O que mede	Carga
T1	01 Prensa, 07 Caixa, 14 Luz amarela	Julgamento e pensamento crítico; Autonomia; Percepção de detalhe	Baixa a média
T2	03 Sem capacete (área de risco), 11 Relatos contraditórios, 12 Colega pede ajuda, mais os efeitos do T1	Segurança; Pensamento crítico; Colaboração; Aprendizado	Média
T3	02 Fumaça (crítico), 04 Sem óculos (perto do jogador), 13 Novato	Segurança e priorização sob pressão; consciência situacional; Aprendizado (família EPI)	Alta

Elo causal: se o jogador relatou o **14** no T1, a fumaça do T3 tem intensidade menor, janela de 25 s e técnico por perto. Se ignorou, a fumaça é máxima, com janela de 15 s. O crítico do T3 acontece de qualquer forma, como o GDD exige.

4.3 Fichas completas (8 problemas)

Cada ficha traz as pistas, as classes de ação com o porquê, as consequências e a evidência usada. Valores s seguem a tabela 2.3. Antes de qualquer classificação, valem as regras de contato (2.1): sem exposição justa e sem NC2, nada é cobrado.

Ficha 01 · Prensa rangendo (pista falsa de NPC)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Área de Máquinas, T1. A prensa 2 faz ruído irregular com um operário experiente ao lado
Pistas	**Visual:** luz de status laranja intermitente, leve vibração do sprite, óleo escuro na base. **Sonora:** rangido que aumenta ao chegar perto. **NPC:** “Não é nada, já tá assim faz tempo” (tranquilizador, mas contrariado pela luz e pelo óleo); um segundo NPC ao fundo diz “Depois que trocaram aquela peça…”
Gravidade e urgência	Alta. Janela de 40 s antes de virar pane no T2
Competências	Primária: Julgamento (pensamento crítico). Secundária: Comunicação
Comportamento esperado	Ouvir o relato, checar contra a evidência física, não abrir a máquina, comunicar com urgência
Adequada	Relatar ao gestor ou ao técnico depois de NC3 (+1,0). Pedir antes que o operário pare ou se afaste da prensa (N1) acrescenta 0,2, até o teto de 1,0. **Por quê:** a contraprova física desmente o NPC e o reparo exige técnico
Aceitável	Relatar sem NC3, com relato genérico (+0,5); só avisar o operário, sem relatar (+0,4). **Por quê:** há cuidado, mas falta informação ou fechamento
Inadequada	Confiar no NPC depois de NC3 e seguir adiante (−0,5, “vi a prova e preferi a frase”). Abrir o painel sozinho (−1,0, risco). **Por quê:** N3 sem competência; o técnico repreende
Omissão	NC2 ou mais e nenhuma ação: −0,75

Campo	Conteúdo
Consequências	**Ignorou:** a prensa para com luz vermelha no T2. **Errou:** faísca, técnico repreende. **Acertou:** técnico chega, o rangido cessa e a luz fica verde; NPC comenta “Ainda bem que olharam”
Métrica e intensidade	Julgamento, peso 2 (primária). Comunicação, peso 1 (secundária)
Evidência	Nível de contato por pista, se falou com o NPC e depois voltou a olhar a luz (verificação), ação, latência, uso do painel

Ficha 02 · Fumaça na esteira (crítico, parada de emergência)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Linha de Montagem, T3 (derivado do 14). Fumaça e faíscas num motor da esteira; um operário tosse ao lado
Pistas	**Visual:** fumaça, faísca, luz vermelha; botão de parada de emergência na lateral, visível e com placa. **Sonora:** alarme curto ao entrar no raio. **NPC:** “Chefe, cheiro de queimado!” (alarme sem solução)
Gravidade e urgência	Crítica. Janela de 15 s (25 s se o 14 foi relatado)
Competências	Primária: Segurança. Secundária: Priorização
Comportamento esperado	Proteger (afastar o colega, parar a linha) e comunicar. Não tocar na máquina
Adequada	Parada de emergência e relato ao gestor ou técnico (+1,0). Parada sem relato (+0,8, falta fechamento). **Por quê:** a parada é N1, permitida a todos, e interrompe a exposição; o relato fecha o ciclo com quem tem autoridade
Aceitável	Correr ao gestor sem parar a linha nem avisar o colega (+0,4). **Por quê:** o relato está certo, mas a exposição continua durante o deslocamento
Inadequada	Abrir a carcaça ou mexer na esteira (−1,0, risco); tentar “resolver” empurrando peças (−0,5). Parada de emergência em máquina sem problema é penalizada no problema 15

Campo	Conteúdo
Omissão	NC2 e seguir: −0,75. Só se afastar, sem parar a linha nem avisar o colega: omissão parcial de −0,4 em Segurança (terceiros)
Consequências	**Ignorou:** parada total da linha, alarme mais forte, colega em pose de desconforto. **Errou:** faísca maior, repreensão. **Acertou:** linha pára, a fumaça diminui, gestor e técnico chegam, luz verde
Métrica e intensidade	Segurança, peso 3. Priorização, peso 1 (latência dentro da janela)
Evidência	Tempo de exposição do NPC, interação com o botão em até 15 s, distância do perigo, aviso ao colega, relato posterior

Ficha 03 · Sem capacete em área de risco

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Área de Máquinas, T2. Operário trabalhando ao lado da prensa, sem capacete
Pistas	**Visual:** silhueta “vazia” no lugar do capacete e o capacete pendurado no gancho à vista (contraprova). **Sonora:** máquina ativa. **NPC (defensivo):** “É rapidinho, já termino”
Gravidade e urgência	Alta. Janela de 25 s
Competências	Primária: Segurança. Secundária: Colaboração
Comportamento esperado	Interromper a exposição na hora (N1) e comunicar para o gestor tratar (N3)
Adequada	Avisar o colega e relatar ao gestor, em qualquer ordem, com o relato em até 40 s (+1,0). **Por quê:** proteger agora e fechar com a autoridade é o padrão de ouro
Aceitável	Só avisar o colega (+0,5, falta fechamento); só relatar ao gestor, com exposição acima de 30 s (+0,4)
Inadequada	Mexer na máquina para “ajudar a terminar mais rápido” (−0,5, aumenta a exposição)

Campo	Conteúdo
Omissão	NC2 ou mais (inclusive depois de conversar e aceitar o “é rapidinho”) e nenhuma ação: −0,75
Consequências	**Ignorou:** acidente simulado leve no T3 (NPC em pose de desconforto, linha pausada). **Errou:** exposição maior. **Acertou:** o NPC põe o capacete e, no T3, cumprimenta o jogador
Métrica e intensidade	Segurança, peso 2. Colaboração, peso 1
Evidência	Nível de contato, segundos de exposição até a ação, ação N1 feita ou não, relato

Correção ao GDD (problema 4): o GDD marca “resolver sozinho” como inadequado. Com a escada de alçada, avisar o colega é N1 e deixa de ser penalizado. O que passa a ser inadequado é agir acima da alçada. É mais justo e ensina a lição certa de cultura de segurança.

Ficha 05 · Painel técnico aberto (par-espelho A e B)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Manutenção, T1 ou T2. Painel de uma máquina com a porta aberta e ferramentas em volta. O sistema sorteia a versão A ou B
Pistas	**A (sem etiqueta):** porta aberta, luz vermelha, nenhuma etiqueta e nenhum técnico à vista; zumbido elétrico irregular; NPC ao fundo: “Alguém saiu e deixou aberto”. **B (com etiqueta):** placa amarela “EM MANUTENÇÃO” presa à alavanca com cadeado, caixa de ferramentas aberta e técnico meio escondido atrás da máquina; se abordado, o técnico diz “Não mexe aí, tô no meio”
Gravidade e urgência	A: Alta, janela de 30 s. B: situação normal, sem problema real; o par mede se o jogador lê o detalhe
Competências	Primária: Julgamento. Secundária: Percepção de detalhe
Comportamento esperado	A: não fechar nem religar, comunicar. B: reconhecer a manutenção, não mexer, seguir

Campo	Conteúdo
Adequada	A: relatar ao gestor ou técnico depois de NC3 (+1,0). B: afastar-se sem tocar depois de NC3, “abstinência informada” (+1,0 com peso reduzido a 0,5, para não premiar “não fazer nada”). **Por quê:** A é N3 e exige autoridade; em B a ação certa é respeitar o trabalho em curso
Aceitável	A: avisar um colega próximo sem relatar (+0,4). B: relatar ao gestor sem necessidade (+0,4, com custo em Autonomia)
Inadequada	A: fechar o painel sozinho (−0,5; parece ajudar, mas é N3). B: fechar o painel ou tocar na alavanca com o técnico dentro (−1,0, risco)
Omissão	A: NC2 ou mais e seguir: −0,75. B: não existe omissão, não havia o que fazer
Consequências	**A ignorou ou errou:** pane em outro equipamento no T2. **B errou:** o técnico grita e a linha para. **B acertou:** nada visível; no T2 o técnico diz “Valeu por não mexer”
Métrica e intensidade	Julgamento, peso 2. Percepção, peso 1
Evidência	Tempo perto da etiqueta (NC3) e ação. A mesma ação (fechar o painel) conta de forma oposta em A e B. Acertar sem NC3 vale metade

Ficha 06 · Gotejamento de óleo (precursor e consequência)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	T1 na Linha de Montagem (precursor). T2 no Corredor (consequência, se ignorado)
Pistas	**T1:** gota regular sob a esteira e mancha escura pequena (baixa saliência); “plic” tênue; NPC: “Essa esteira sempre pinga”. **T2:** poça com brilho no corredor e colega com passo hesitante
Gravidade e urgência	Baixa no T1 (precursor). Alta no T2, se a poça existir
Competências	T1: Percepção de detalhe. T2: Consciência Situacional (primária), Segurança e Aprendizado

Campo	Conteúdo
Comportamento esperado	T1: notar, relatar o vazamento (N3) e sinalizar o piso (N1). T2: sinalizar a poça com a placa (N1) e comunicar
Adequada	T1: sinalizar e relatar (+1,0); só um dos dois (+0,8). T2: sinalizar a poça e relatar (+1,0). **Por quê:** a causa (vazamento) é N3 e o risco imediato (piso) é N1
Aceitável	T1: limpar com pano sem relatar (+0,4). Corrige o sintoma e esconde a causa
Inadequada	Apertar a conexão da esteira (N3), −0,5
Omissão	T1: −0,2 (Baixa). T2: NC2 ou mais e passar direto pela poça, −0,75 (Alta)
Consequências	**Ignorou no T1:** poça no T2 e um colega escorrega (pose de desconforto, sem imagem forte). **Errou:** derrama mais óleo. **Acertou:** piso sinalizado e técnico conserta; NPC diz “Valeu pela placa”
Métrica e intensidade	T1: Percepção, peso 1. T2: Consciência, peso 1,5; Segurança, peso 2
Evidência	NC no T1. No T2, latência até NC2 da poça e da ação, comparada ao T1 (Aprendizado). **Regra de justiça:** se o jogador ficou em NC0 no precursor, a consequência acontece, mas não é imputada a ele

Ficha 10 · Conflito com posto desatendido

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Área de Funcionários, T2. Dois operários discutem; um deles deixou seu posto de trabalho, com a máquina ligada e sem ninguém
Pistas	**Visual:** dois NPCs de frente, gestos largos; posto vazio com luz de operação acesa. **Sonora:** vozes alteradas. **NPC:** “Todo dia é assim com ele” (não explica o posto vazio)
Gravidade e urgência	Média; sobe para Alta se o posto ficar desatendido por mais de 40 s

Campo	Conteúdo
Competências	Primária: Comunicação. Secundária: Julgamento (alçada)
Comportamento esperado	Não mediar sozinho (N3), comunicar o gestor e mencionar o posto vazio
Adequada	Relatar ao gestor (+1,0). **Por quê:** mediar conflito é N3, e o relato leva a informação completa
Aceitável	Observar mais (NC3) e relatar tarde, depois de 40 s (+0,5)
Inadequada	Interagir com um dos operários para “mediar” (−0,5; o NPC fica na defensiva e a discussão piora)
Omissão	NC2 ou mais e nenhuma ação: −0,4 (Média). Menor que um risco físico, como o GDD pede
Consequências	**Ignorou:** o conflito escala e o posto vazio gera alerta. **Errou:** NPC na defensiva. **Acertou:** o gestor chega e separa os dois
Métrica e intensidade	Comunicação, peso 1,5. Julgamento, peso 0,75
Evidência	Interações com os NPCs, latência do relato, se o relato aconteceu antes ou depois de NC3

Ficha 11 · Relatos contraditórios (“máquina liberada”)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Linha de Montagem (máquina 3), T2. Um operário apressado diz que a máquina foi liberada pelo técnico e pede que o jogador religue
Pistas	**Visual:** luz de status vermelha e fita zebrada meio caída. **Sonora:** silêncio da máquina. **NPC A (apressado):** “Liberada! Religa pra mim?”. **NPC técnico (se consultado):** “Ninguém liberou nada, tem peça solta”
Gravidade e urgência	Alta. Janela de 30 s
Competências	Primária: Julgamento (pensamento crítico). Secundária: Comunicação

Campo	Conteúdo
Comportamento esperado	Não religar, verificar com o técnico ou pela evidência física e comunicar a divergência
Adequada	Não acionar a máquina, verificar (NC3 ou fala com o técnico) e avisar o gestor ou o técnico (+1,0). **Por quê:** a contraprova física prevalece sobre a frase do NPC
Aceitável	Recusar e seguir sem verificar (+0,4). Seguro, mas sem fechamento
Inadequada	Acionar a máquina (−1,0, risco). Acreditar no NPC mesmo depois de ver a luz vermelha é a mesma classe
Omissão	Não se aplica a recusar. O NPC A tenta religar sozinho no T3 se ninguém verificou
Consequências	**Errou:** a máquina parte com a peça solta, curto, linha para. **Acertou:** o técnico retira a fita e libera de verdade; NPC diz “Que bom que checaram”
Métrica e intensidade	Julgamento, peso 2. Comunicação, peso 0,5
Evidência	Acionou ou não a alavanca, falou com o técnico antes, leu a luz (NC3), tempo

Ficha 12 · Colega pede ajuda com carga (colaboração × prioridade)

Campo	Conteúdo
Local e contexto	Estoque, T2 (carga baixa) ou T3 (carga alta). NPC carrega uma caixa pesada que escorrega
Pistas	**Visual:** NPC curvado, caixa inclinando. **Sonora:** “Ei!”. **NPC:** “Me dá uma mão aqui?”
Gravidade e urgência	Média; vira queda da caixa em 12 s
Competências	Primária: Colaboração. Secundária: Consciência e Priorização quando há crítico ativo
Comportamento esperado	**Carga baixa:** ajudar e seguir. **Carga alta:** manter o crítico e, se der tempo, voltar depois

Campo	Conteúdo
Adequada	Carga baixa: ajudar (E junto à caixa) em até 12 s (+1,0). Carga alta: continuar no crítico (adiamento justificado, sem custo em Colaboração)
Aceitável	Chamar o gestor sem ajudar (+0,4; é N2 e escalonar custa em Autonomia)
Inadequada	Carga alta: largar o crítico para ajudar (−0,5 em Priorização). **Por quê:** ajudar é bom, mas não acima de um risco grave
Omissão	Carga baixa, NC2 ou mais e sair: −0,4 (Média). Carga alta com crítico atendido: não é omissão
Consequências	**Ignorou com carga baixa:** a caixa cai e as peças se espalham; no T3 o NPC comenta que ninguém ajudou. **Ajudou:** o NPC agradece
Métrica e intensidade	Colaboração, peso 1,5. Priorização, peso 0,5 (só no caso de carga alta)
Evidência	NC2 e ação em até 12 s; índice de carga no momento do pedido

4.4 Fichas resumidas (8 problemas)

Problema	Contexto e pistas	Adequada	Aceitável	Inadequada ou omissão	Métrica e por quê
04 Sem óculos fora da área de risco	Área de Funcionários, T2 ou T3. Colega conversando sem óculos, óculos sobre o banco. NPC: “Aqui dentro eu não preciso, né?” (pergunta, não afirmação)	Avisar o colega (N1), +1,0	Relatar ao gestor, +0,4, custo leve em Autonomia	Omissão −0,4. Nenhuma ação é “de risco”	Segurança (peso 1,5), Autonomia (0,5). Par-espelho do 03: mesma cena, área diferente, risco baixo e baixa complexidade social, então cabe na alçada do jogador

Problema	Contexto e pistas	Adequada	Aceitável	Inadequada ou omissão	Métrica e por quê
07 Caixa bloqueando passagem	Corredor, T1. Caixa sobre a faixa amarela. Na versão B ela esconde a placa verde de saída	Mover a caixa (N2), +1,0	Avisar o gestor, +0,4, custo em Autonomia	Omissão −0,2 em A e −0,75 em B (rota de fuga)	Autonomia (peso 1). Tarefa trivial dentro da alçada; a versão B testa leitura de detalhe e esconde gravidade maior
08 Extintor bloqueado e sinalização trocada	Área de Segurança, T1 ou T2. Extintor atrás de um palete; placa de saída torta apontando para a parede	Liberar e recolocar o extintor (N2), +1,0	Avisar o gestor, +0,4	Omissão −0,4. Se houver fumaça no T3, o extintor inacessível aumenta o tempo de resposta	Segurança (1,5), Percepção (0,5). Preparo para emergência é N2 e a ligação com a fumaça mostra consequência real
09 Ferramenta cortante largada	Manutenção, T1 ou T2. Estilete na borda da bancada, junto ao corredor; técnico distraído	Guardar na caixa ou entregar ao técnico (N2), +1,0	Avisar o técnico, +0,5 (ele responde “já guardo”)	Levar e largar noutro lugar, −0,5. Omissão −0,4 (corte leve em NPC, sem imagem forte)	Segurança (1,5), Responsabilidade (0,5; fechamento: devolveu ao lugar certo)
13 Novato prestes a operar sem treino	Área de Máquinas, T3. NPC de colete diferente com a mão na alavanca: “É esta aqui que liga?”	Pedir que espere (N1) e avisar gestor ou técnico (N3), +1,0	Só pedir que espere, +0,5; só relatar enquanto ele segue, +0,4	Ensinar ou ligar a máquina para ele, −1,0 (N3 sem competência). Omissão −0,75	Segurança (2), Colaboração (1), Autonomia (limites). O jogador não tem competência para treinar; proteger vem antes de ajudar
14 Luz amarela piscando (precursor)	Linha de Montagem, T1. Luz pequena na lateral da esteira, zumbido mais agudo com o tempo. NPC: “Ela esquenta às vezes”	Relatar ao gestor ou técnico (N3), +1,0	Observar e relatar tarde, +0,4	Mexer no painel, −0,5. Omissão −0,2 (Baixa), mas muda o T3: fumaça máxima e janela de 15 s	Percepção (1) e Aprendizado. Pequeno problema que esconde um grande. Se o jogador ficou em NC0, o T3 piora sem penalizar

Problema	Contexto e pistas	Adequada	Aceitável	Inadequada ou omissão	Métrica e por quê
15 Máquina em espera (falso alarme)	Linha de Montagem, T2 ou T3. Luz amarela fixa (não pisca), plaqueta “EM ESPERA” legível de perto, zumbido normal. NPC: “Tá aguardando a próxima peça”	Chegar a NC3 e seguir sem agir (abstinência informada), +0,5 com peso 0,5	Relatar com urgência ao gestor, −0,2 (ele responde “está em espera mesmo”)	Parada de emergência, −0,5 (para a linha à toa)	Julgamento (1; calibração de alarme), Autonomia (0,5). Separa o atento de quem reage a tudo e cobra o custo de falso positivo
16 Peça defeituosa na caixa de boas	Estoque, T1 ou T2. Peça com X vermelho pequeno entre as aprovadas	Mover para a caixa de rejeitos (N2), +1,0	Avisar o gestor, +0,4	Omissão −0,2; sem efeito grave (“impacto mínimo”)	Percepção (1), Responsabilidade (0,5). Problema de baixa saliência: só penaliza se a exposição foi justa

5. Situações que diferenciam perfis de jogador

Cada comportamento abaixo tem pelo menos uma situação em que ele é virtude e outra em que é risco. É o contraste entre as duas que separa os perfis.

Jogador	Quando funciona	Quando falha (situação separadora)	O que o sistema observa
Resolve tudo sozinho	07, 08, 09, 04, 16 (N1 e N2)	05A, 01, 13, 10, 11 (N3): age acima da alçada	Calibração e Tendência (−1); ações inadequadas de risco
Sempre chama o gestor	01, 05A, 10, 11 (N3)	07, 09, 16 (N2) e 15 (falso alarme): relata o que cabia a ele	Tendência (+1); custo leve em Autonomia; relatos sem NC3
Corre atrás de qualquer problema	T1, com poucos problemas simultâneos	T3: 02 (Crítica) com 04, 07 ou 16 perto do jogador	Latência do crítico; tempo gasto em Baixa com crítico atendido
Fica focado em um único problema	Foco profundo em 01 ou 05A com tudo à volta calmo	Durante 01 ou 12 surge a luz 14, o alarme ou a poça 06	NC2 em até 10 s dos eventos intrusos (M2)

Jogador	Quando funciona	Quando falha (situação separadora)	O que o sistema observa
Trabalha sozinho, sem olhar os colegas	Tarefas N2 sem ninguém em risco	12 (pedido), 03 (colega exposto), 13 (novato), 11 (informação que o técnico precisa)	Colaboração: avisos, respostas aos pedidos
Observa tudo, mas demora a agir	NC3 antes de agir em 05, 11, 15	Janelas curtas (02 em 15 s, 03 em 25 s, 12 em 12 s)	NC3 alto e ação fora de 1,5× a janela: percepção sem decisão
É rápido	Resposta em N1 e N2	Pares-espelho (05, 15, 11) em que o certo exige ler o detalhe	Ação antes de NC3 que deu Inadequada: impulsividade; rápido e certo em 2 pares: resolutivo
É cuidadoso	05, 11 (verificar vale a pena)	02, 03, 12: a cautela estoura a janela	Tempo e Priorização: cuidadoso que cumpre as janelas é analítico; o que perde as janelas é lento

6. Avaliação de pressão

6.1 Índice de carga

A cada instante, a carga L é a soma de: peso dos problemas ativos expostos ou atendidos (Crítica 3, Alta 2, Média 1, Baixa 0,5) + 1 se faltam menos de 15 s para o fim do período + 1 se há alarme ativo + 1 se há NPC pedindo ajuda. **Carga alta:** L de 4 ou mais por pelo menos 8 s. **Carga baixa:** L de 2 ou menos.

Pressão = Q_alta − Q_baixa, onde Q é o valor médio s dos eventos decididos em cada janela. Só se reporta com no mínimo 2 eventos em cada janela; senão, “não observado”. Leitura: acima de −0,15, mantém a qualidade; entre −0,15 e −0,45, degrada; abaixo de −0,45, desorganiza.

6.2 Situações de pressão

ID	Situação	Como acontece na partida-modelo
P1	Dois problemas ao mesmo tempo	T2: 03 (sem capacete) e 11 (relatos) surgem com menos de 8 s de diferença
P2	Crítico enquanto outro está pendente	T3: a fumaça 02 surge enquanto o jogador resolve 04 ou 07
P3	Consequência de decisão anterior	T2: a prensa para, ou a poça aparece, no meio de outra tarefa
P4	NPC pedindo ajuda	12 no T2 (carga baixa) e como evento intruso durante o T3 (carga alta)
P5	Alarme e mudança de ambiente	O alarme sobe quando se acumulam indicadores vermelhos; as luzes mudam
P6	Informação incompleta	13: só há a pergunta do novato; 11 com 12 s restantes no período
P7	Tempo acabando	Últimos 15 s de cada período com um problema Alto pendente

6.3 Como avaliar o comportamento sob pressão

Pergunta	Indicador	Leitura
Mantém a segurança?	Nenhuma ação inadequada de risco e nenhuma entrada em zona de perigo com L alto	Sim, se zero ações de risco
Prioriza corretamente?	O crítico recebe ação antes de qualquer problema Baixo ou Médio	Ordem em L de 4 ou mais
Continua observando o ambiente?	NC2 em até 10 s de eventos intrusos durante L alto	Mede Consciência sob pressa
Toma decisões impulsivas?	Ação antes de NC3 que resultou Inadequada, latência abaixo de 1 s após NC2, ou 2 ações diferentes em menos de 2 s	Só é impulsivo se juntou rapidez e ação errada

Pergunta	Indicador	Leitura
Pede ajuda quando necessário?	Relato de N3 dentro da janela com L alto	Compara com L baixo
Ignora colegas?	NPC em risco ou pedindo ajuda com NC2 e sem ação	Com L baixo é omissão; com L alto e crítico atendido, justificado
Fixa-se em problema pequeno?	Segundos em Baixa ou Média enquanto o crítico está ativo e em NC2	Mais de 5 s conta como desvio
Mantém qualidade com pouco tempo?	Valor s médio dos eventos nos últimos 15 s de cada período, contra o restante	Queda grande indica degradação por pressa

7. Percepção e atenção aos detalhes

7.1 Situações de percepção

Tipo de detalhe pedido	Problema	Pista	Saliência
EPI faltando em um NPC	03, 04	Silhueta “vazia” e o capacete ou os óculos à vista por perto	Média a alta, 2 canais
Objeto em local inadequado	09, 16	Estilete na borda da bancada; peça com X vermelho entre as aprovadas	Média a baixa
Alteração visual pequena em máquina	14, 01	Luz amarela piscando; óleo escuro na base	Baixa
Funcionário fora do procedimento	13	Novato com a mão na alavanca, perguntando qual liga	Média
Sinalização alterada	08, 07B	Placa de saída torta; caixa cobrindo a placa verde	Baixa a média
Objeto normal com detalhe anormal (ou o contrário)	05B, 15	Etiqueta de manutenção no painel; plaqueta “EM ESPERA” que torna normal o que parecia anormal	Baixa, exige NC3

Tipo de detalhe pedido	Problema	Pista	Saliência
Problema pequeno que anuncia um maior	14 para 02, 06 para a poça	Luz amarela antes da fumaça; gota antes da poça	Baixa

7.2 Como diferenciar “não viu” de “viu e decidiu não agir”

Sinal no log	O que indica	O que o sistema faz
A pista nunca ficou 1,5 s no campo de visão	Não viu	NC0: sem penalidade, “não observado”
Esteve no campo de visão, sem desacelerar nem se aproximar	Não percebeu ou não priorizou	NC1: só Percepção, e só com exposição justa
Desacelerou, virou para a pista, aproximou-se e voltou	Percebeu	NC2: a partir daqui pode haver cobrança
Voltou a passar pela pista e nada fez	Viu e decidiu não agir	Omissão deliberada
Falou com o NPC do problema e saiu	Percebeu; pode ter aceitado o relato	Omissão, com atenção ao caso de pista falsa (01, 11)
Saiu direto para um problema de gravidade igual ou maior	Priorizou	Adiamento justificado, sem penalidade
Ficou mais de 2 s perto, revelou o detalhe	Investigou	NC3: a decisão posterior vale mais

7.3 Regras para o jogador não ser punido por falha de apresentação

1. Pista fora do campo de visão da câmera conta como NC0 e nunca como falha.
2. Toda pista que penaliza passa por teste cego: ao menos 7 de 10 pessoas que não conhecem o jogo a notam numa imagem de 3 s. Abaixo disso a pista só rende bônus.
3. Problemas Alto e Crítico têm no mínimo 2 canais (visual, sonoro, NPC).
4. Nenhum indicador depende só de cor: forma, ícone ou movimento acompanham.
5. Nenhum problema relevante fica atrás de obstáculo da câmera top down ou em canto morto.
6. Toda pista sonora tem um par visual, para quem joga sem áudio.

8. Consciência situacional

8.1 Situações

Situação	Como acontece	O que se observa
Intruso durante tarefa	Durante 12 (ajuda de 8 a 10 s) a luz 14 começa a piscar ou o alarme muda	NC2 do intruso em até 10 s
Novo problema próximo	Enquanto conversa com o NPC de 01, surge o distrator 15 ou um colega em risco por perto	Percebe sem reagir demais
Risco para outro NPC	Enquanto resolve 07, um NPC caminha para a poça de 06 ou para a zona da prensa	NC2 do risco em até 10 s e aviso N1
Efeito do próprio ato	Se o jogador errou algo no T1 (amarelo), o efeito colateral aparece perto da sua rota no T2	Olha o efeito (NC2 em até 15 s) e corrige
Mudança de prioridade	O crítico surge quando o jogador já começou uma tarefa N2	Troca de alvo em até 8 s

8.2 Como a avaliação funciona

Pergunta	Regra	Valor s
Percebe a nova situação?	Latência até NC2 do intruso (com exposição justa)	Até 10 s: +1,0. De 10 a 20 s: +0,4. Acima de 20 s ou nunca: −0,4
Ignora o ambiente enquanto focado?	Intruso crítico ou alto sem NC2 durante uma interação longa	−0,4 (vira omissão se persistir)
Consegue mudar de prioridade?	Troca de alvo para gravidade igual ou maior em até 8 s	+1,0. Troca para gravidade menor: −0,5
Percebe riscos para outros NPCs?	NC2 do risco e ação N1	+1,0 com ação; +0,4 só com NC2
Entende consequências anteriores?	Reage ao efeito do próprio ato (NC2 em 15 s e ação coerente)	+1,0. Passa direto: −0,4

Bônus pequeno: conferir o resultado da própria ação (olhar para o que mudou) rende +0,3, sem passar do teto de +1,0.

9. Trabalho em equipe e tomada de decisão

9.1 Trabalho em equipe

Comportamento	Situação	Evidência
Ajuda colegas	12	Ajuda em até 12 s quando a carga é baixa
Comunica problemas	01, 03, 10, 14	Relato vinculado, oportuno e específico
Compartilha informações	11	Informa o técnico ou o gestor da divergência; avisa o NPC de que a máquina não foi liberada
Observa riscos para outros	03, 13, poça de 06	NC2 do risco e ação N1
Respeita funções e autoridades	01, 05B, 13	Não abre a prensa, não mexe com técnico dentro, não treina o novato
Sabe quando trabalhar sozinho	04, 07, 08, 09, 16	Resolve N1 e N2 sem escalonar
Sabe quando envolver alguém	02, 10, 11	Escala o N3
Prioriza o objetivo coletivo	02	Aperta a parada de emergência, que custa produção, para proteger a equipe

9.2 Quando autonomia é qualidade e quando vira problema

Para cada decisão solo, o sistema responde a 3 perguntas:

1. A ação está no nível exigido ou abaixo dele?
2. A ação aumentou o risco para alguém?
3. O jogador comunicou o que mudou, quando o problema exigia?

Autonomia boa: sim, não, sim. Autonomia problemática: agir acima do nível exigido (risco) ou não comunicar quando era exigido. Com 70% ou mais das decisões no nível correto, o jogador é “Autônomo Calibrado”. Abaixo disso, a mensagem é “autonomia a calibrar”, sem rótulo negativo.

9.3 Situações de tomada de decisão

Dilema	Problema	Decisão avaliada
Agir já ou consultar	02	Proteger (N1) antes de ir ao gestor
Informação contraditória	11	Verificar contra a evidência física antes de agir
Ambiguidade legítima	03 e 04	Mesma cena, riscos diferentes: ler o contexto
Falso alarme	15	Não reagir ao que parece alarmante mas é normal
Alçada conflitante	05B	Abster-se, mesmo vendo algo “fora do lugar”
Custo de oportunidade	T3: 02, 04 e 13	Escolher a ordem sem poder fazer tudo
Informação incompleta	13	Proteger primeiro, perguntar depois

10. Modelo de pontuação comportamental

10.1 Métricas e evidência mínima

Métrica	Eventos principais	Mínimo para exibir
M1 Percepção	01, 03, 05, 06, 07B, 08, 14, 16	3 pistas com exposição justa
M2 Consciência Situacional	Eventos intrusos (8.1) e a poça do 06	2 eventos
M3 Priorização	Janelas com 2 ou mais problemas atendidos ao mesmo tempo (P1, P2)	2 janelas
M4 Julgamento	01, 05, 11, 15	3 eventos
M5 Segurança	02, 03, 04, 08, 09, 13 e a poça do 06	3 eventos
M6 Comunicação	01, 02, 03, 10, 14	3 relatos
M7 Autonomia Calibrada	N1 e N2 (04, 07, 08, 09, 16) e N3 (01, 05A, 10, 13)	4 decisões de alçada
M8 Colaboração	12, 03, 13, 11	2 eventos

10.2 Tabela comportamento, métrica, impacto, evidência

Impacto = valor s do evento × peso do evento (10.3). Valores de s seguem a seção 2.3.

Comportamento	Métrica	Impacto	Evidência
Atende pista com exposição justa (NC2 ou mais)	Percepção	+1,0	Log de contato
Lê o detalhe certo em par-espelho depois de NC3	Percepção e Julgamento	+1,0 (sem NC3, ×0,5)	NC3 e variante sorteada
Fica em NC1 numa pista com exposição justa	Percepção	−0,3, só nesta métrica	Log de contato
Interage com um não-problema	Julgamento	−0,2 a −0,5	Interação em 15 ou em distratores
Age no nível exigido	Julgamento e Autonomia	+1,0	Nível da ação × N_req
Age acima da alçada	Julgamento e Segurança	−0,5 a −1,0	Interação com painel ou máquina restritos
Escala um N3 com relato específico depois de NC3	Comunicação	+1,0	Relato vinculado ao problema
Relato genérico ou sem investigar	Comunicação	×0,7 do valor	Relato vinculado a vários problemas
Escala algo de N1 ou N2 sem necessidade	Autonomia	Aceitável (+0,4), com custo de −0,2 em Autonomia	Relato em 07, 09, 16
Resolve N1 e N2 sem escalonar	Autonomia	+1,0	Ação no objeto
Protege (para a linha, avisa) e depois comunica	Segurança	+1,0	Botão de emergência ou aviso, depois relato
Deixa terceiros expostos depois de NC2	Segurança	−0,4 a −0,75	Segundos de exposição

Comportamento	Métrica	Impacto	Evidência
Atende o crítico antes de baixa e média	Priorização	+1,0	Ordem e latência
Gasta mais de 5 s em baixa com crítico atendido	Priorização	−0,5	Tempo por alvo
Age fora da janela (acima de 1,5×)	Priorização	−0,25 de ajuste de tempo	Latência desde NC2
Percebe um evento intruso em até 10 s	Consciência	+1,0	NC2 do intruso
Troca de alvo para gravidade igual ou maior em até 8 s	Consciência e Priorização	+1,0	Troca de alvo
Ajuda um colega com carga baixa	Colaboração	+1,0	Ação em até 12 s
Ignora pedido com carga baixa	Colaboração	−0,4	NC2 sem ação
Larga o crítico para ajudar	Priorização	−0,5	Carga no momento
Avisa colega em risco	Colaboração e Segurança	+1,0	Interação N1 com NPC
Fecha o ciclo (relata depois de proteger, devolve o que usou)	Comunicação e Responsabilidade	+0,2; ausente quando exigido, −0,2	Ação final registrada

10.3 Fórmula

- **Valor do evento:** s no intervalo de −1 a +1 (2.4).
- **Peso do evento:** w = peso da gravidade (Crítica 3, Alta 2, Média 1,5, Baixa 1) × qualidade da evidência q (1,0 clara; 0,5 ambígua, par-espelho sem NC3 ou relato genérico). A métrica primária recebe w e a secundária recebe 0,5 × w. Nunca há duas métricas primárias.
- **Pontuação da métrica:** M = 50 + 50 × (soma de w·s) / (soma de w + 2). O “+2” é um peso prévio que puxa para 50 quando há pouca evidência: um único evento Alto com s = +1 dá 75, três eventos com soma de pesos 5 e s = +1 dão 86, e é raro chegar perto de 100.

- **Multiplicador de decisão informada:** erro depois de NC3 multiplica o s negativo por 1,25 (sabia e errou); acerto sem NC3 num par-espelho multiplica o s positivo por 0,5.
- **Estrelas:** 5 com 85 ou mais, 4 de 70 a 84, 3 de 55 a 69, 2 de 40 a 54, 1 abaixo de 40.
- **Nível de evidência:** 3 eventos ou mais, alta; 2 eventos, média; 1 evento ou nenhum, "não observado" (sem estrelas, com texto neutro).

10.4 Como evitar que uma única ação decida a avaliação

- Nenhum evento passa de 35% da soma de pesos de uma métrica (por isso o mínimo de 3 eventos por métrica).
- O peso prévio de 2 limita qualquer evento a uns 20 pontos de movimento numa métrica.
- O resultado geral usa a média das 8 métricas com evidência. "Reavaliação necessária" só aparece com média abaixo de 45 **ou** Segurança abaixo de 40 junto com pelo menos 2 ações inadequadas de risco ou omissões em problemas Altos ou Críticos. Uma ação isolada nunca derruba o resultado.
- Faixas: **Aprovado** (média de 65 ou mais e nenhuma métrica abaixo de 40), **Aprovado com ressalvas** (média de 45 a 64, ou alguma métrica abaixo de 40), **Reavaliação necessária** (regra acima).

10.5 Ações parcialmente corretas e situações ambíguas

- **Parcial:** o evento é decomposto nos 4 componentes. Quem para a linha (via correta) e esquece o relato recebe +0,8, não zero.
- **Ambiguidade declarada:** quando duas vias são defensáveis, a ficha as marca como Adequada ou Aceitável e o que se avalia é o **como**: NC3 antes de agir, tempo, fechamento. O peso do evento cai pela metade.
- **Evidência ambígua:** relato vinculado a vários problemas, ação com NC2 mas sem NC3 e par-espelho acertado sem leitura entram com q = 0,5.

10.6 Como evitar a decoreba

- **Banco de 16 problemas** e sorteio de 9 eventos por partida com restrições: por tempo, 1 problema Alto ou Crítico, 1 N2 e 1 de pessoas; sempre 1 par-espelho, 1 precursor com consequência, e pelo menos 1 resposta "gestor", 1 "sozinho" e 1 "abstenção".
- **3 skins por problema:** NPC, posição dentro da área e fala mudam (o EPI faltante pode ser capacete, óculos ou luvas).
- **Pares-espelho** (05A e 05B, 07A e 07B, 03 e 04, 15 e 14): o mesmo visual com resposta oposta. A estratégia fixa "sempre chamo" ou "sempre mexo" falha em metade deles.
- **Ordem de aparição** sorteada dentro de janelas de 5 a 10 s.

- **Feedback só ambiental:** o jogo nunca mostra “certo” ou “errado”, o que impede que o jogador aprenda a regra por tentativa.
- **Teste com bots** (seção 15): nenhuma estratégia fixa pode chegar a “Aprovado”.

11. Perfis comportamentais

11.1 Indicadores derivados

Indicador	Definição	Leituras
Iniciativa (I)	Problemas com NC2+ em que houve ação ÷ total com NC2+	0 a 1
Ritmo (R)	Mediana da latência (NC2 até a ação) ÷ janela média	Abaixo de 0,5 rápido; 0,5 a 1,2 moderado; acima de 1,2 cuidadoso
Investigação (V)	Proporção de decisões tomadas depois de NC3	0 a 1
Tendência (T)	Escalonamento relativo	De −1 (resolve tudo sozinho) a +1 (sempre busca apoio)
Calibração (C)	Proporção de decisões no nível correto	0 a 100%
Impulsividade (Imp)	Ações inadequadas feitas antes de NC3 e em menos de 1 s	0 a 100%

Limiares das métricas: **alto** a partir de 70, **médio** de 45 a 69, **em desenvolvimento** abaixo de 45.

11.2 Perfis primários

Perfil	Condição	Síntese ao jogador
Orientado à Segurança	M5 ⩾ 75, M4 ⩾ 60 e pelo menos 2 ações de proteção (N1)	Protege primeiro e corrige depois
Observador	M1 ⩾ 75 e M2 ⩾ 65	Nota o que os outros perdem
Analítico	M4 ⩾ 70, V ⩾ 0,7 e R ⩾ 0,9	Verifica antes de decidir
Resolutivo	I ⩾ 0,75, R < 0,8 e M3 ⩾ 60	Age com agilidade onde há problema

Perfil	Condição	Síntese ao jogador
Autônomo	T ⩽ −0,3 e C ⩾ 65 (calibrado)	Resolve o que cabe a si e sabe onde está o limite
Comunicador	M6 ⩾ 75	Leva a informação certa a quem decide
Colaborativo	M8 ⩾ 75	Cuida dos colegas e do grupo
Estratégico	M3 ⩾ 75, M2 ⩾ 65 e Pressão ⩾ −0,15	Mantém a ordem mesmo quando tudo aperta

11.3 Perfis híbridos

Regra: calcular a aderência a cada perfil, ficar com os 2 mais altos e acrescentar um qualificador “com X em desenvolvimento” para qualquer métrica abaixo de 45. Formato final: **[Primário] [Secundário] · [qualificador]**. Se todas as métricas estiverem em 60 ou mais e a distância entre a maior e a menor for menor que 20, o perfil é **Equilibrado**.

Perfil híbrido	Combinação
Resolutivo Autônomo, com Comunicação em desenvolvimento	I alto, R rápido, T ⩽ −0,3, C ⩾ 65, M6 abaixo de 45
Observador de ação contida	M1 ⩾ 75, M2 ⩾ 65, I abaixo de 0,6, R cuidadoso
Comunicador Colaborativo	M6 ⩾ 75 e M8 ⩾ 75
Orientado à Segurança Analítico	M5 ⩾ 75 e V ⩾ 0,7
Estratégico sob pressão	M3 ⩾ 75, M2 ⩾ 65, Pressão ⩾ −0,15
Resolutivo, com alçada a calibrar	I ⩾ 0,75, R rápido, C abaixo de 45, Imp alta
Analítico Cuidadoso, com Priorização em desenvolvimento	M4 ⩾ 70, R acima de 1,2, M3 abaixo de 45
Comunicador, com Autonomia em desenvolvimento	M6 ⩾ 75, T ⩾ +0,5, M7 abaixo de 45

Rótulos do GDD que mudam: “Resolutivo Seguro” vira Orientado à Segurança com Resolutivo; “Comunicador Cauteloso” vira Comunicador; “Observador Hesitante” vira Observador de ação contida; “Autônomo Impulsivo” vira Resolutivo com alçada a calibrar; “Disperso Bem-Intencionado” vira Colaborativo com Priorização em desenvolvimento. Os novos nomes descrevem comportamento, não intenção, e não parecem diagnóstico.

12. Diagnóstico final do jogador

Cada pergunta é respondida por um indicador do log, e a resposta tem 4 estados: **Sim**, **Em parte**, **A desenvolver** ou **Não observado**. Todo texto cita pelo menos 1 ação real da partida (“na prensa do primeiro tempo você…”), para o jogador se reconhecer. O fechamento fixo diz que a avaliação descreve o que aconteceu neste turno simulado e não é diagnóstico psicológico, médico ou de personalidade.

Pergunta	Indicador	Regra de resposta
Principal força	Métrica mais alta com evidência alta ou média	Em empate, a de maior peso total
Principal oportunidade	Métrica mais baixa com evidência média ou alta	Frase construtiva, nunca nota seca
Age sozinho ou busca apoio?	Tendência T	T ⩽ −0,3: “tende a agir por conta própria”. T ⩾ +0,3: “tende a buscar apoio”. Entre os dois: equilibrado
Reconhece os próprios limites?	Ações N3 sem autorização e parada depois da repreensão	0 ações: sim. 1: em parte. 2 ou mais: a desenvolver
Prioriza problemas críticos?	M3 e latência dos críticos	M3 ⩾ 70: sim
Distrai-se com problemas menores?	Mais de 5 s em baixa com crítico atendido	1 evento ou mais: em parte; 2 ou mais: sim, distrai-se
Trabalha sob pressão?	Pressão (6.1)	Acima de −0,15: sim
Observa detalhes?	M1 em baixa saliência e pares-espelho	NC3 e leitura correta nos pares
Percebe o cenário como um todo?	M2	M2 ⩾ 70: sim
Preocupa-se com a segurança dos colegas?	Avisos N1 e redução de exposição de NPCs	2 ou mais avisos: sim
Comunica problemas adequadamente?	M6 (oportunidade e especificidade)	M6 ⩾ 70: sim
Decide rápido demais?	R abaixo de 0,5 e Imp ⩾ 30%	Rápido e errado juntos: sim
Demora demais?	R acima de 1,2 e ação fora de 1,5× a janela em 2 ou mais eventos	Ambos: sim

Pergunta	Indicador	Regra de resposta
Demonstra autonomia?	Calibração C, não a Tendência	C ⩾ 65: sim
Demonstra colaboração?	M8	M8 ⩾ 70: sim
Aprende com consequências?	Aprendizado (2ª exposição à família ou reação ao efeito)	Melhora de s de pelo menos +0,3: sim

Banco de textos para implementar: 8 métricas × 3 faixas × 2 variantes = 48 frases; mais 16 frases-resposta (uma por pergunta, com o espaço para citar uma ação); 3 fechamentos neutros. É o mesmo desenho de "frases pré-escritas" do GDD, só que ancorado em evidência.

13. Exemplos de relatórios finais

Os 5 jogadores abaixo são simulados com as regras de 10.3 a 10.4. Estrelas: 5 com 85 ou mais, 4 de 70 a 84, 3 de 55 a 69, 2 de 40 a 54, 1 abaixo de 40.

Jogador	M1 Percep.	M2 Consc.	M3 Prior.	M4 Julg.	M5 Seg.	M6 Com.	M7 Auton.	M8 Colab.	Pressão	Resultado
1 Percepção alta, comunicação baixa	92	80	68	72	70	32	66	55	−0,10	Aprovado com ressalvas
2 Comunicação alta, autonomia baixa	70	60	62	66	58	90	28	62	−0,20	Aprovado com ressalvas
3 Rápido e impulsivo	55	48	60	38	52	50	40	58	−0,50	Aprovado com ressalvas
4 Cuidadoso e lento	80	66	40	82	62	64	70	50	−0,40	Aprovado com ressalvas
5 Equilibrado	82	78	80	85	84	78	80	76	−0,05	Aprovado

Jogador 1: excelente percepção, baixa comunicação

Perfil: Observador Autônomo · Comunicação em desenvolvimento (T = −0,45, C = 68%).

Estrelas: Percepção ★★★★★ · Consciência ★★★★☆ · Priorização ★★★☆☆ · Julgamento ★★★★☆ · Segurança ★★★★☆ · Comunicação ★☆☆☆☆ · Autonomia ★★★☆☆ · Colaboração ★★★☆☆.

Principais evidências:

- NC3 em 8 das 9 pistas, inclusive as de baixa saliência (14, 16, 08) e a etiqueta do painel (05B), e abstenção correta nesse painel.
- Percebeu a poça, evento intruso, em 4 s durante a ajuda ao colega.
- Na prensa (01), investigou, mas só relatou aos 55 s, fora da janela de 40 s. No conflito (10) e no vazamento (14), não relatou.
- Na fumaça, parou a linha em 6 s e não comunicou depois (+0,8, falta o fechamento).

Pontos fortes: percepção de detalhes, consciência do ambiente, resolução de tarefas N1 e N2 por conta própria.

Desenvolvimento: transformar o que vê em relato oportuno ao gestor, principalmente nos N3 e nos riscos.

Diagnóstico final: tende a agir por conta própria, reconhece os limites (nenhuma ação N3 sem autorização), observa muito bem os detalhes e o cenário, mas comunica pouco e tarde.

Texto que o jogador veria:

“Você enxerga o que poucos enxergam: notou a luz amarela na esteira antes de ela virar problema e leu a etiqueta de manutenção antes de mexer no painel. Quando algo estava ao seu alcance, como a caixa no corredor e a peça fora do lugar, você resolveu sem esperar ninguém. Nas situações que dependiam de outras pessoas, como a prensa e a discussão no vestiário, você percebeu tudo, mas o aviso ao gestor veio tarde ou não veio. Vale pensar em como transformar o que você vê em informação para quem pode decidir.”

Jogador 2: excelente comunicação, baixa autonomia

Perfil: Comunicador, com Autonomia em desenvolvimento (T = +0,75, C = 40%).

Estrelas: Percepção ★★★★☆ · Consciência ★★★☆☆ · Priorização ★★★☆☆ · Julgamento ★★★☆☆ · Segurança ★★★☆☆ · Comunicação ★★★★★ · Autonomia ★☆☆☆☆ · Colaboração ★★★☆☆.

Principais evidências:

- Relatou ao gestor em 8 dos 9 eventos, inclusive a caixa no corredor (07), a ferramenta (09) e os óculos (04), que cabiam na própria alçada.
- Na prensa (01), verificou a luz e relatou em 12 s, com relato específico.

- Na fumaça (02), correu ao gestor sem parar a linha: +0,4, com 14 s de exposição do colega.
- No capacete (03), relatou ao gestor sem avisar o colega: +0,4, com exposição acima de 30 s.

Pontos fortes: relatos específicos e no tempo, verificação antes de relatar.

Desenvolvimento: resolver tarefas N1 e N2 sem escalonar; proteger na hora e depois relatar.

Diagnóstico final: tende a buscar apoio, reconhece os limites, comunica muito bem, mas a Calibração é baixa por escalonar o que cabia a si, e a segurança de terceiros fica exposta durante o deslocamento.

Texto que o jogador veria:

"Você leva a informação certa a quem decide, e rápido: na prensa, em 12 segundos você já tinha verificado e avisado. Em vários momentos, porém, você levou ao gestor algo que estava ao seu alcance, como a caixa no corredor e a ferramenta na bancada. Na fumaça, o tempo até chegar ao gestor manteve o colega exposto. Confiar mais na sua própria alçada em tarefas simples e proteger na hora, antes de reportar, vai tornar a sua comunicação ainda mais valiosa."

Jogador 3: muito rápido, porém impulsivo

Perfil: Resolutivo, com alçada a calibrar (I = 0,90, R = 0,35, Imp = 45%).

Estrelas: Percepção ★★★☆☆ · Consciência ★★☆☆☆ · Priorização ★★★☆☆ · Julgamento ★☆☆☆☆ · Segurança ★★☆☆☆ · Comunicação ★★☆☆☆ · Autonomia ★★☆☆☆ · Colaboração ★★★☆☆.

Principais evidências:

- No painel (05B), fechou em 2 s, sem ler a etiqueta, com o técnico dentro: −1,0 de risco.
- Na máquina 3 (11), acionou a alavanca a pedido do operário, sem verificar: −1,0 de risco.
- Na máquina em espera (15), apertou a parada de emergência: −0,5.
- Na fumaça (02), parou a linha em 4 s: +1,0. Mesmo erro de equipamento repetido depois da repreensão do técnico no T2: Aprendizado em desenvolvimento.

Pontos fortes: iniciativa, rapidez, ação imediata nos N1 e N2.

Desenvolvimento: ler antes de agir em equipamentos, reconhecer a alçada do técnico, distinguir alarme de normalidade.

Diagnóstico final: decide rápido demais nos eventos em que o certo exigia leitura; Pressão em −0,50, pois as decisões pioram com carga alta; reconhece os limites em parte, pois 2 ações N3 sem autorização.

Texto que o jogador veria:

"Você age sem hesitar, e isso apareceu num momento importante: na fumaça, você parou a linha em 4 segundos. Em duas situações, porém, você agiu antes de ler o cenário: fechou o painel com a etiqueta de manutenção à vista e religou a máquina que o técnico ainda não tinha liberado. Rapidez é uma qualidade quando acompanha a leitura do ambiente. Reservar alguns segundos para observar antes de agir em equipamentos pode transformar a sua iniciativa em um diferencial."

Jogador 4: muito cuidadoso, porém lento

Perfil: Analítico Cuidadoso, com Priorização em desenvolvimento (V = 0,95, R = 1,6).

Estrelas: Percepção ★★★★☆ · Consciência ★★★☆☆ · Priorização ★★☆☆☆ · Julgamento ★★★★☆ · Segurança ★★★☆☆ · Comunicação ★★★☆☆ · Autonomia ★★★★☆ · Colaboração ★★☆☆☆.

Principais evidências:

- NC3 e decisão correta nos 3 eventos de informação duvidosa: etiqueta do painel (05B), relatos contraditórios (11) e falso alarme (15).
- Na fumaça, parada de emergência aos 22 s, fora da janela de 15 s (−0,25), e 14 s arrumando a caixa do corredor com o crítico atendido (desvio).
- Pedido do colega (12) atendido aos 15 s, depois da queda da caixa.

Pontos fortes: julgamento informado, resistência a pista falsa e a falso alarme.

Desenvolvimento: agir primeiro e verificar depois nos críticos; manter a ordem de prioridade; responder mais rápido a colegas.

Diagnóstico final: demora em situações de janela curta, distrai-se em parte com problemas menores, observa detalhes muito bem, Pressão em −0,40.

Texto que o jogador veria:

"Você investigou antes de decidir e acertou todas as situações de informação contraditória: leu a etiqueta, confrontou o relato do operário e não caiu no falso alarme. Esse cuidado teve um custo: na fumaça, a parada de emergência veio depois da janela e você ainda gastou tempo organizando uma caixa enquanto o problema crescia. Em situações críticas, proteger primeiro e investigar depois costuma ser a ordem certa. Você já tem o julgamento; falta confiar mais nele quando o relógio aperta."

Jogador 5: equilibrado, com bom julgamento

Perfil: Equilibrado (todas as métricas entre 76 e 85), com destaque em Julgamento e Segurança.

Estrelas: Percepção ★★★★☆ · Consciência ★★★★☆ · Priorização ★★★★☆ · Julgamento ★★★★★ · Segurança ★★★★☆ · Comunicação ★★★★☆ · Autonomia ★★★★☆ · Colaboração ★★★★☆.

Principais evidências:

- Na prensa, verificou a luz e o óleo e relatou em 18 s. No painel (05B), abstenção correta depois de NC3.
- Na fumaça, parada em 7 s e relato ao gestor, antes de qualquer tarefa pequena.
- Na falta de EPI, avisou o colega em 14 s no T2 e em 3 s no T3: Aprendizado claro.
- Ajudou o colega com a caixa em 5 s, com carga baixa. No T3, manteve o crítico e voltou depois.

Pontos fortes: decide no nível certo, fecha o ciclo, aprende e mantém a qualidade sob carga.

Desenvolvimento: manter esse padrão quando houver mais de um crítico simultâneo.

Diagnóstico final: equilibrado entre autonomia e apoio (T = −0,05, C = 82%), prioriza o crítico, preocupa-se com a segurança dos colegas e com Pressão em −0,05.

Texto que o jogador veria:

"Você leu o ambiente, decidiu no nível certo e fechou o ciclo: parou a linha na fumaça e avisou o gestor, deixou o painel em paz ao ver a etiqueta e ajudou o colega quando podia. Na segunda ocorrência de EPI, você agiu muito mais rápido do que na primeira, e isso mostra que você aprende com o que vê. O próximo passo é manter esse padrão quando houver mais de um problema crítico ao mesmo tempo."

14. Validade da avaliação e riscos

14.1 O que permite inferir cada competência e o que engana

Competência	Inferência forte	Inferência fraca ou errada
Percepção	NC2 ou mais em pistas com exposição justa	Passar perto (NC1) ou acertar ao acaso
Consciência situacional	NC2 de intrusos em até 10 s durante uma tarefa	Trocar de alvo sem critério (vai e volta)
Priorização	Crítico antes de baixa quando ambos foram atendidos	Atender o problema mais próximo (efeito do mapa)
Julgamento	Ação no nível certo depois de NC3	Acerto sem NC3 ou por memória de partida anterior

Competência	Inferência forte	Inferência fraca ou errada
Segurança	Proteger e reduzir a exposição de terceiros	Relatar tudo sem reduzir a exposição
Comunicação	Relato específico e oportuno	Número de idas ao gestor
Autonomia Calibrada	Decisões no nível certo nos dois sentidos	A Tendência isolada (é perfil, não nota)
Colaboração	Ajudar quando a carga permite	Ajudar sempre, inclusive com crítico ativo

14.2 Comportamentos que podem ser lidos de forma errada

- **Não ir ao gestor** pode ser autonomia ou desconhecimento da mecânica. Solução: na introdução (20 a 30 s), a interação com o gestor é obrigatória, para todos saberem que ele existe.
- **Demorar** pode ser cautela, dificuldade de leitura ou dificuldade com os controles. Solução: o tempo em diálogo é descontado da latência e a primeira interação de cada tipo recebe tolerância.
- **Ficar parado perto de uma pista** pode ser leitura de diálogo ou ausência da mesa. Solução: NC3 exige movimento da câmera ou a revelação do detalhe, não só a permanência.
- **Interagir com muitos objetos** pode ser curiosidade. Só vira impulsividade se juntar ação inadequada e menos de 1 s.
- **Queda de qualidade sob carga** pode ser sobrecarga de interface, não falta de competência. O texto diz “neste turno”, nunca “você é”.
- **Já ter jogado** inflaciona a avaliação. Solução: sorteio com pares-espelho (10.6) e aviso de “partidas anteriores” no log.

14.3 Como evitar que o jogo meça só velocidade

- O tempo só ajusta o valor do evento (0, −0,25 ou −0,5) e só conta dentro da janela da gravidade.
- Rapidez com a via errada não pontua: o valor s vem da via, não do tempo.
- Quatro das oito métricas (Percepção, Julgamento, Autonomia e Colaboração) quase não dependem de tempo.
- A velocidade aparece como Ritmo, um indicador de perfil, não como nota.
- Os pares-espelho pagam quem lê o detalhe e punem o jogador que age primeiro.

14.4 Como não punir quem não percebeu algo mal apresentado

- Regras 7.3: NC0 é neutro, a exposição justa é critério e há teste cego antes de qualquer pista penalizar.
- **Regra de neutralização:** se mais de 40% dos playtesters ficam em NC0 ou NC1 numa pista, ela é considerada mal apresentada e passa a render só bônus até ser corrigida.
- A revisão do replay confirma o que estava visível na tela em cada decisão.

14.5 Como garantir que o erro vem da decisão e não da falta de informação

Toda ficha passa por três testes antes de entrar no jogo:

1. **Suficiência:** pelo menos 2 pistas independentes, uma delas física, apontam a via correta.
2. **Acesso:** o jogador obtém as pistas em até 6 s de aproximação.
3. **Equidade:** com apenas o que o log diz que o jogador viu, um observador externo chega à mesma classificação (teste com replays).

Consequências só são imputadas ao jogador quando ele chegou a NC2 ou a pista teve exposição justa.

14.6 Checklist de problema justo

- Tem N_req e janela declarados.
- Tem pelo menos 1 contraprova física para qualquer informação duvidosa de NPC.
- Tem 2 canais se for Alto ou Crítico.
- Não depende só de cor.
- Tem uma ação plausível em cada classe: Adequada, Aceitável, Inadequada e Omissão.
- Tem consequência visível e proporcional.
- Passou pelo teste cego e pelo teste de equidade.
- Tem ao menos 2 variações (skins) para evitar a memorização.

14.7 Riscos de avaliação

Risco	Mitigação
Poucos eventos, baixa confiabilidade	Nível de evidência, “não observado”, peso prévio, 8 a 9 eventos
Classificação injusta por pista mal apresentada	Teste cego, regra de neutralização, 7.3

Risco	Mitigação
Decoreba	Banco de 16, skins, pares-espelho, sorteio por regras
Viés do layout do mapa	Priorização só entre problemas atendidos ao mesmo tempo
Daltonismo, ausência de áudio	Cor mais forma; pista sonora com par visual
Perfis soando como rótulo	Nomes de comportamento, “neste turno”, qualificador “em desenvolvimento”
Uso indevido do resultado	5 minutos e 9 eventos não sustentam decisão de seleção, promoção ou desligamento. Declarar na tela final e na documentação: ferramenta formativa e de autoconhecimento
Dados pessoais	Guardar só o log anônimo, sem nome, e deixar o relatório com o jogador

15. Plano de playtest

Objetivo: verificar se as métricas correspondem ao comportamento que se quer medir e se o sistema separa jogadores diferentes. Dá para fazer com 30 a 40 pessoas no total, em 4 a 5 sessões.

Etapa	Quem e quanto	O que mede	Critério de aprovação
0. Bots	Scripts: Sempre-Gestor, Sempre-Sozinho, Ignora-Tudo, Aperta-E-Em-Tudo, Mais-Próximo-Primeiro e um “Oráculo” (jogador perfeito)	Se estratégias fixas conseguem pontuar bem e se cada uma deixa a assinatura esperada	Oráculo com média de 85 ou mais; nenhum outro bot em “Aprovado”; Sempre-Gestor com T perto de +1 e C abaixo de 50; Sempre-Sozinho com T perto de −1 e 3 ou mais ações de risco
1. Teste cego de pistas	5 a 10 pessoas que não conhecem o jogo, 20 min	Se as pistas penalizáveis são vistas em imagens de 3 s	7 ou mais em 10 notam cada pista; as que falham perdem o direito de penalizar

Etapa	Quem e quanto	O que mede	Critério de aprovação
2. Personas dirigidas	8 a 10 pessoas, 2 partidas cada: “só resolvo”, “sempre chamo”, “observador”, “corro atrás de tudo” e “jogo normal”	Se o sistema reconhece a persona pedida	Perfil ou indicador esperado em 80% ou mais, com matriz de confusão
3. Jogadores naturais	15 a 20 pessoas (colegas, alunos), 1 partida, depois entrevista com replay de 5 min e rubrica de um observador que não vê o resultado	Se “viu e não agiu” bate com o que a pessoa diz; se as métricas se alinham ao observador; se o texto soa verdadeiro	Concordância entre log e entrevista de 85% ou mais; correlação de Spearman de 0,5 ou mais em pelo menos 5 das 8 métricas; 75% ou mais dizem “me reconheço”
4. Reteste	8 a 10 pessoas, 2 partidas com sorteios diferentes, intervalo de 1 dia	Estabilidade	Mesmo perfil primário em 70% ou mais; variação menor que 15 pontos em 6 das 8 métricas
5. Ajuste	Equipe	Limiares, pesos, pistas com baixa detecção	Congelar a versão e repetir a etapa 2 de forma curta

Coletar sempre: o log em JSON, o replay (ou a trilha de posição), a duração da partida (meta de 4min30s a 5min30s) e 3 perguntas finais (“as consequências foram claras?”, “o que você achou do resultado?”, “o que você acha que o jogo mediu?”).

16. Recomendações para implementação

16.1 O que entra em cada nível

Prioridade	Itens
Obrigatório no MVP	Log de eventos (NC0 a NC3, latências, ações); janelas por gravidade no PhaseManager; ProblemTemplate com N_req, saliência, canais e variantes; parada de emergência e placa como objetos; 9 eventos (6 base mais derivados e micro-eventos); pares-espelho 05A e 05B e 03 e 04; 8 métricas com peso prévio; perfis e banco de textos; tela final com nível de evidência
Desejável	Precursor e consequência (14 e 02, 06 e poça); distrator 15; eventos intrusos; colega pedindo ajuda (12); eco de 1 linha do gestor; exportação do log; indicadores com cor e forma
Se der tempo	Sorteio por regras e skins; rádio ou interfone para relatar de longe; modo professor com relatório detalhado
Fora do MVP	Liderança, mini-games de reparo, IA em tempo real, múltiplos finais

16.2 Estruturas de dados (conceituais)

- **ProblemTemplate:** id, família, gravidade, N_req, janela em segundos, saliência, canais, contraprova, variantes (cada uma com resposta correta e detalhe-chave), tabela de ações para classes, métrica primária e secundária, derivados.
- **EvidenceEvent:** problema, fase, NC máximo, t_exposto, t_nc2, t_nc3, ação e nível da ação, classe, s, w, q, carga L, fechamento, relato vinculado.
- **Detectores:** ViewportTimer (câmera × limites do problema), DwellDetector (raio interno e velocidade abaixo de um limiar), ReturnDetector (nova aproximação depois de sair).
- **Regras como dados:** a tabela “ação → classe” de cada problema fica em JSON, não no código.

16.3 Pipeline de avaliação

1. O log registra tudo durante a partida (sem mostrar nada ao jogador).

2. No fim, cada evento é classificado pela tabela de regras (nível de contato, classe, s).
3. Cada métrica é calculada com M = 50 + 50 × soma(w·s) ÷ (soma(w) + 2), com o nível de evidência.
4. Os índices (Iniciativa, Ritmo, Investigação, Tendência, Calibração, Impulsividade, Pressão e Aprendizado) são calculados.
5. O perfil e o resultado em 3 faixas saem das regras 10.4 e 11.
6. O banco de textos monta o relatório, citando 1 ou 2 ações reais.
7. Tela final e JSON de saída.

16.4 Onde o GDD precisa ser reescrito

Seção do GDD	Mudança
2 Princípio fundamental	Trocar “ignorar” por omissão (NC2 ou mais) e acrescentar a vinculação do relato
4 Sistema de consequências	Substituir os 4 casos pela escada de alçada e N_req
5 Prioridade	Acrescentar janelas em segundos e o índice de carga
7 Sistema de avaliação	De 5 para 8 métricas; perfis por combinação e indicadores
8 Resultados das ações	Unificar nas 5 classes
12 Design dos problemas	Tabela com N_req, pares-espelho e skins
13 e 14 Feedback e arte	Cor mais forma; ícone de atenção só depois de NC2; parada de emergência e etiquetas
18 Implementação	Log de evidências, detectores de contato e regras em dados
19 e 21 MVP e critérios	9 eventos; critérios de validade da seção 15

16.5 Ordem de trabalho sugerida (alinhada ao roadmap do GDD)

- **Fase 1 (protótipo):** colocar a instrumentação de contato (NC0 a NC3) logo no primeiro protótipo. Adicionar depois é caro e invalida os dados dos primeiros testes.
- **Fase 2 (gameplay):** os 3 tempos com os 9 eventos e a escada de alçada.
- **Fase 3 (sistemas):** métricas, índices, perfis e banco de textos.
- **Fases 4 a 6:** arte, áudio e polimento com as regras de apresentação de 7.3.

- **Fase 7 (testes):** executar o plano da seção 15.

16.6 Uso responsável do resultado

A tela final deve dizer, em linguagem simples, que o relatório descreve o que a pessoa fez neste turno simulado, serve para autoconhecimento e treinamento, e não é diagnóstico psicológico, médico ou de personalidade nem base para decisão de seleção, promoção ou desligamento. É a condição para que o sistema seja honesto sobre o que 5 minutos conseguem medir.